

MATERIAL SUBMISSION/ DANH MỤC PHÊ DUYỆT VẬT TƯ

TITLE/ HẠNG MỤC: Hệ thống Điện nhẹ

PROJECT/ CÔNG TRÌNH: DWIGHT SCHOOL IN THE MANOR CENTRAL/ TRƯỜNG
DWIGHT TRONG KHU ĐÔ THỊ THE MANOR CENTRAL PARK

Ngày/ Date: 25/11/2022

**LIST OF SUPPLY- EQUIPMENT
DANH MỤC VẬT TƯ - THIẾT BỊ**

Item No. STT	Reference Section Tên vật tư - thiết bị	Description Mô tả	Project Specification Tiêu chuẩn kỹ thuật	Project (BoQ) Theo Hợp đồng	Contractor Proposal Nhà thầu đề trình	Remarks Ghi chú
	PHASE 1					
B	HỆ THỐNG MẠNG, ĐIỆN THOẠI VÀ TIVI					
	DATA, TELEPHONE AND TELEVISION SYSTEM					
	Phòng MDF					
	<u>MDF room</u>					
10	Máy chủ(mail, web, file, VoD, BMS)			- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Dell / Malaysia - Thông số kỹ thuật (Specification): Dell(TM) PowerEdge(TM) R740 Rack Mount Server 1 x PowerEdge R740 Server 1 x PowerEdge R740/R740XD Motherboard 1 x No Trusted Platform Module 1 x Chassis with up to 8 x 2.5" SAS/SATA Hard Drives for 2CPU Config, PERC/HBA11 1 x Intel® Xeon® Silver 4210R 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400 1 x Intel® Xeon® Silver 4210R 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400 1 x 2 Standard Heatsinks for 125W or less CPUs 1 x 3200MT/s RDIMMs 1 x Performance Optimized 2 x 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, 16Gb BASE x8	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Dell / Malaysia - Mã hiệu (Model): PowerEdge R740 - Thông số kỹ thuật (Specification): Máy chủ(mail, web, file, VoD, BMS) Dell(TM) PowerEdge(TM) R740 Rack Mount Server PowerEdge R740 Server PowerEdge R740/R740XD Motherboard No Trusted Platform Module 1xChassis with up to 8 x 2.5"" SAS/SATA Hard Drives 2xIntel Xeon Silver 4210R 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400 2xStandard 1U Heatsink 1x3200MT/s RDIMMs 1xPerformance Optimized 2x32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8	

Item No. STT	Reference Section Tên vật tư - thiết bị	Description Mô tả	Project Specification Tiêu chuẩn kỹ thuật	Project (BoQ) Theo Hợp đồng	Contractor Proposal Nhà thầu đề trình	Remarks Ghi chú
				1 x C7, Unconfigured RAID for HDDs or SSDs (Mixed Drive Types Allowed) 1 x PERC H750 Adapter LP 2 x 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD, 1 x iDRAC9 Enterprise with OpenManage Enterprise Advanced 1 x Broadcom 57412 Dual Port 10GbE SFP+ & 5720 Dual Port 1GbE BASE-T rNDC 1 x Riser Config 2, 3 x8, 1 x16 slots 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Full Height 1 x Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 2 x Jumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 10A (US, EU, TW, APCC countries except ANZ) 1 x PowerEdge 2U Standard Bezel (Dell EMC) 1 x No Quick Sync 1 x Group Manager, Enabled 1 x iDRAC,Factory Generated Password 1 x Performance BIOS Setting 1 x UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition 1 x 6 Standard Fans for R740/740XD 1 x No Operating System 1 x Basic Next Business Day 36Months-ACDTS, 36 Month(s) 1 x ProSupport and Next Business Day Onsite Service-ACDTS, 36 Month(s) 1 x For SADMG Countries only - No Installation Service Required 1 x No Rack Rails or Cable Management Arm 1 x No Internal Optical Drive 1 x PowerEdge R740 Shipping (APCC/Taiwan), for 1300W below, V2 1 x PowerEdge R740 Shipping Material (Dell EMC) 1 x PowerEdge R740/R740XD No CE Marking, APCC, for 1300W PSU below 1 x No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit 1 x Mod Specs Info (SADMG) 1 x EX-HUB from APCC Penang(DDD) 1 x NONE	1xUnconfigured RAID 1xPERC H750 Adapter, Low Profile 2x960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD 1xiDRAC9,Enterprise 1xOpenManage Enterprise Advanced 1xBroadcom 57412 Dual Port 10GbE SFP+ & 5720 Dual Port 1GbE BASE-T rNDC 1xRiser Config 2, 3 x8, 1 x16 slots 1xBroadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Full Height 1xDual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 2xJumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 10A (US, EU, TW, APCC countries except ANZ) 1xDell EMC Luggage Tag 1xNo Quick Sync 1xiDRAC Group Manager, Enabled 1xiDRAC,Factory Generated Password 1xPerformance BIOS Settings 1xUEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition 6 Standard Fans for R740/740XD 2xDell EMC PowerEdge SFP+ SR Optic 10GbE 850nm 1xNo Operating System 1xBasic Next Business Day 36 Months-ACDTS 1xProSupport and Next Business Day Onsite Service-ACDTS Initial, 36 Month(s) 1xFor SADMG Countries only - No Installation Service Required 1xReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm 1xNo Internal Optical Drive 1xPowerEdge R740 Shipping (APCC/Taiwan), for 1300W below, V2 1xPowerEdge R740 Shipping Material 1xPowerEdge R740/R740XD No CE Marking, APCC, for 1300W PSU below, cannot ship to CE countries 1xNo Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit	
	Server (mail, web, file, VoD, BMS)					

Item No. STT	Reference Section Tên vật tư - thiết bị	Description Mô tả	Project Specification Tiêu chuẩn kỹ thuật	Project (BoQ) Theo Hợp đồng	Contractor Proposal Nhà thầu đề trình	Remarks Ghi chú
11	Tường lửa			- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Cisco / China/Asia - Mã hiệu (Model): FPR1140-NGFW-K9 Cisco Firepower 1140 NGFW Appliance, 1U SOLN SUPP 8X5XNBD Cisco Firepower 1140 NGFW Appliance, 1U Cisco FPR1140 Threat Defense Threat, Malware and URL License Cisco FPR1140 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M Cisco Firepower Threat Defense software v7.0.1 for FPR1000 Cisco Firepower 1K Series 200GB for FPR-1120/1140 Cisco Firepower 1K Series Accessory Kit for FPR-1120/1140 Cisco Firepower 1000 Standard ASA License Cisco Firepower QR Label - Internal Use Only 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Cisco / asia - Mã hiệu (Model): FPR1140-NGFW-K9 - Thông số kỹ thuật (Specification): + Cisco Firepower 1140 NGFW Appliance, 1U + SOLN SUPP 8X5XNBD Cisco Firepower 1140 NGFW Appliance, 1U + Cisco FPR1140 Threat Defense Threat, Malware and URL License + Cisco FPR1140 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs + AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M + Cisco Firepower Threat Defense software v7.0.1 for FPR1000 + Cisco Firepower 1K Series 200GB for FPR-1120/1140 + Cisco Firepower 1K Series Accessory Kit for FPR-1120/1140 + Intergrated I/O: 8xRJ45, 4xSFP + Cisco Firepower 1000 Standard ASA License + Cisco Firepower QR Label - Internal Use Only + 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	NGFW-K9: - NGFW: Next-Generation FireWall - K9: theo chuẩn EU khu vực erozone
	Firewall					
12	Bộ định tuyến			- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Cisco / China/Asia - Mã hiệu (Model): ISR4431/K9 Cisco ISR 4431 (4GE,3NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB) SOLN SUPP 8X5XNBD Cisco ISR 4431 (4GE3NIM8G FLASH4G DRAM AC Power Supply for Cisco ISR 4430 AC Power Cord (Australia), C13, AS 3112, 2.5m IP Base License for Cisco ISR 4400 Series 4G DRAM (1 x 4G) for Cisco ISR 4400 8G eUSB Flash Memory for Cisco ISR 4430 Cover for empty 2nd Power Supply slot on Cisco ISR 4430 2G DRAM (1 DIMM) for Cisco ISR 4400 Data Plane Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400 Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal 10GBASE-SR SFP Module	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Cisco / asia - Mã hiệu (Model): ISR4431/K9 - Thông số kỹ thuật (Specification): Cisco ISR 4431 (4GE,3NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB) + SOLN SUPP 8X5XNBD Cisco ISR 4431 (4GE3NIM8G FLASH4G DRAM + AC Power Supply for Cisco ISR 4430 + AC Power Cord (Australia), C13, AS 3112, 2.5m + IP Base License for Cisco ISR 4400 Series + 4G DRAM (1 x 4G) for Cisco ISR 4400 + 8G eUSB Flash Memory for Cisco ISR 4430 + Cover for empty 2nd Power Supply slot on Cisco ISR 4430 + 2G DRAM (1 DIMM) for Cisco ISR 4400 Data Plane Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400 + Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal + 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	

Item No. STT	Reference Section Tên vật tư - thiết bị	Description Mô tả	Project Specification Tiêu chuẩn kỹ thuật	Project (BoQ) Theo Hợp đồng	Contractor Proposal Nhà thầu đề trình	Remarks Ghi chú
	Router					
14	Bộ cân bằng tải			- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Peplink / Asia Thiết bị và phụ kiện Peplink BPL-580 5 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet 3 Port LAN chuẩn Gigabit Ethernet 1 Port USB WAN Modem Router Throughput up to 1.5Gbps Hỗ trợ tối đa lên đến 1.000 users Quản lý tối đa 100 AP	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Peplink / asia - Mã hiệu (Model): BPL-580 - Thông số kỹ thuật (Specification): Thông số kỹ thuật chính/ Main specification: Peplink BPL-580 + Ethernet WAN Ports: 5 (GbE), 1xUSB interface + LAN Ports: 3 (GbE) + Recommended Users: 300-1000 + Router Throughput: 1500Mbps (1.5Gbps) + Maximum Number of AP Supported: 100	
	Load balance	0,00				
16	Bộ điều khiển mạng không dây			- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): HP Enterprise / USA Thiết bị quản lý chuyển mạch HPE Aruba 7205 (RW) 2-port 10GBASE-X (SFP+) Controller JW735A / Dịch vụ bảo hành HPE Aruba 1Y FC NBD Exch 7205 Cntrl SVC [for JW735A]_H3CW3E / Dây nguồn HPE Aruba PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord_JW118A / Phần mềm HPE Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU_JW472AAE / Dịch vụ phần mềm HPE Aruba 1Y FC SW Cntrl per AP Cpty E-L SVC [for JW472AAE]_H2YU3E	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): HPE / asia - Mã hiệu (Model): 7205 (RW) (JW735A) - Thông số kỹ thuật (Specification): + HPE Aruba 7205 (RW) 2-port 10GBASE-X (SFP+) Controller_JW735A + Dịch vụ bảo hành HPE Aruba 1Y FC NBD Exch 7205 Cntrl SVC [for JW735A]_H3CW3E + Dây nguồn HPE Aruba PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord_JW118A + Phần mềm HPE Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU_JW472AAE - Dịch vụ phần mềm HPE Aruba 1Y FC SW Cntrl per AP Cpty E-L SVC [for JW472AAE]_H2YU3E	Hãng HPE có trụ sở chính ở USA, còn nhà máy đặt tại châu Á, đính kèm CO mẫu HPE is headquartered in the USA, and the factory is located in Asia, see the attached CO form
	Wireless Controller					

Item No. STT	Reference Section Tên vật tư - thiết bị	Description Mô tả	Project Specification Tiêu chuẩn kỹ thuật	Project (BoQ) Theo Hợp đồng	Contractor Proposal Nhà thầu đề trình	Remarks Ghi chú
17	Tổng đài IP-PABX 16CO/288 EX		- Nhà sản xuất/ Manufacture: NEC/ Panasonic/Unify - Xuất xứ/ origin: Asia/EU - Chủng loại/ Type: 24 CO,450 Analog + Extention 100 IP, spare for CPU - Tiêu chuẩn Standard: CAT 6/CAT 3	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Grandstream / USA Tổng đài IP UCM6308A - 1500 user, 200 cuộc gọi đồng thời - Kết nối làm việc online qua cloud với 25 máy, 4 kênh gọi qua app, web - Màn hình LCD hiển thị thông tin tổng đài - 3 cổng mạng Gigabit (PoE), 2 cổng USB, Khe SD - Thoại hội nghị audio 150 bên - Hỗ trợ kết nối cloud từ xa - Full tính năng: Hiển thị số, lời chào tự động, ghi âm cuộc gọi... - Hỗ trợ HA (Redundant) chạy backup tổng đài tự động khi 1 tổng đài lỗi	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Grandstream-USA / China - Mã hiệu (Model): UCM6308A - Thông số kỹ thuật (Specification): Tổng đài IP UCM6308A +1500 user, 200 cuộc gọi đồng thời + Kết nối làm việc online qua cloud với 25 máy, 4 kênh gọi qua app, web + Màn hình LCD hiển thị thông tin tổng đài + 3 cổng mạng Gigabit (PoE), 2 cổng USB, Khe SD + Thoại hội nghị audio 150 bên + Hỗ trợ kết nối cloud từ xa + Full tính năng: Hiển thị số, lời chào tự động, ghi âm cuộc gọi... + Hỗ trợ HA (Redundant) chạy backup tổng đài tự động khi 1 tổng đài lỗi	Hãng Grandstream có trụ sở chính ở USA, còn nhà máy đặt tại Trung Quốc, đính kèm CO mẫu Grandstream is headquartered in the USA, and the factory is located in China, see the attached CO form
				Lắp đặt (Installation): Gắn rack 19" hoặc để bàn / Gateway 8 cổng FXO – WAN/LAN / Điện thoại ip GRP2615 - Màn hình màu 4,3 - 5 tài khoản SIP, âm thanh chuẩn HD - 2 cổng mạng Gigabit hỗ trợ PoE, hỗ trợ wifi 2.4/5Ghz, bluetooth kết nối tai nghe không dây, cổng usb - Danh bạ 2000 số, lịch sử cuộc gọi 2000 số, hỗ trợ quản lý qua cloud từ PC và smartphone, 40 phím mềm gọi nhanh / Điện thoại IP, 2 cổng LAN 10/100, có PoE, 2 tài khoản SIP, Màn hình LCD, Jack tai nghe RJ9, Contact 1000 số, Call log 200 số, tích hợp quản lý Cloud	+ Lắp đặt (Installation): Gắn rack 19" hoặc để bàn / Gateway 8 cổng FXO – WAN/LAN (datasheet UCM6308A, trang 2) - Mã hiệu (Model): GRP2615 - Thông số kỹ thuật (Specification): Điện thoại ip GRP2615 + Màn hình màu 4,3 + 5 tài khoản SIP, âm thanh chuẩn HD + 2 cổng mạng Gigabit hỗ trợ PoE, hỗ trợ wifi 2.4/5Ghz, bluetooth kết nối tai nghe không dây, cổng usb + Danh bạ 2000 số, lịch sử cuộc gọi 2000 số, hỗ trợ quản lý qua cloud từ PC và smartphone, 40 phím mềm gọi nhanh / Điện thoại IP, 2 cổng LAN 10/100, có PoE, 2 tài khoản SIP, Màn hình LCD, Jack tai nghe RJ9, Contact 1000 số, Call log 200 số, tích hợp quản lý Cloud	
				IP-PABX UCM6308A- 1500 users, 200 concurrent calls - Connect to work online via cloud with 25 devices, 4 call channels via app, web - LCD screen displays information about the switchboard - 3 Gigabit network ports (PoE), 2 USB ports, SD Slot - 150-party audio conference calls - Support remote cloud connection - Full features: Display number, automatic greeting, call recording... - Support HA (Redundant) to run automatic PBX backup when 1 switchboard fails	IP PBX UCM6308A +1500 users, 200 concurrent calls + Connect to work online via cloud with 25 devices, 4 call channels via app, web + LCD screen displays information about the switchboard + 3 Gigabit network ports (PoE), 2 USB ports, SD Slot + 150-party audio conference + Support remote cloud connection + Full features: Number display, automatic greeting, call recording... + Support HA (Redundant) to run automatic PBX backup when 1 switchboard fails	

Item No. STT	Reference Section Tên vật tư - thiết bị	Description Mô tả	Project Specification Tiêu chuẩn kỹ thuật	Project (BoQ) Theo Hợp đồng	Contractor Proposal Nhà thầu đề trình	Remarks Ghi chú
					Installation: 19" rack mount or desktop / Gateway 8 ports FXO – WAN/LAN - Model number: GRP2615 - Specifications (Specification): IP phone GRP2615 + 4.3 color screen + 5 SIP accounts, HD audio + 2 Gigabit network ports supporting PoE, supporting 2.4/5Ghz wifi, bluetooth connecting wireless headphones, usb port + 2000 number phone book, 2000 number call history, support cloud management from PC and smartphone, 40 quick call soft keys / IP phone, 2 10/100 LAN ports, PoE, 2 SIP accounts, Monitor LCD screen, RJ9 headphone jack, Contact 1000 numbers, Call log 200 numbers, integrated Cloud management (datasheet GRP2615, page 2)"	
	IP-PABX					
18	Bộ chuyển mạch 24 Ports, 2 SFP		- Nhà sản xuất/ Manufacture: Zyxel, Cisco, TE, AMP, or Equal - Chuẩn loại/ Type: Megabit ethernet - Chuẩn IP/ IP Rating: IP V4 - Bảng thông/ Bandwith: 10Gb SFP, 10/100/1000 BaseT for Cat 6 - Cổng/ Ports: 8 minimum	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Cisco / China/Asia - Mã hiệu (Model): C9200-24T-E Catalyst 9200 24-port data only, Network Essentials SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 24-port data only, Network Config 5 Power Supply Blank C9200 Network Essentials, 24-port license Catalyst 9200 4 x 10G Network Module Europe AC Type A Power Cable C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Cisco / asia - Mã hiệu (Model): C9200-24T-E - Thông số kỹ thuật (Specification): + Catalyst 9200 24-port data only, Network Essentials + SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 24-port data only, Network Config 5 Power Supply Blank + C9200 Network Essentials, 24-port license + Catalyst 9200 4 x 10G Network Module Europe AC Type A Power Cable + C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses + C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License + Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment	
	Switch 24 Ports, 2 SFP					

Item No. STT	Reference Section Tên vật tư - thiết bị	Description Mô tả	Project Specification Tiêu chuẩn kỹ thuật	Project (BoQ) Theo Hợp đồng	Contractor Proposal Nhà thầu đề trình	Remarks Ghi chú
19	Patch panel 24 port			- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope / China - Mã hiệu (Model): 760237040 COMMScope SL DDM Patch Panel, UTP, 1U, 24 port, Straight, Unload / - Mã hiệu (Model): 9-1375055-2 COMMScope SL Jack, Category 6, UTP, without Dust Cover, Black, in bulk pack	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope/ China/Mexico/USA - Mã hiệu (Model): 760237040, 9-1375055-2 - Thông số kỹ thuật (Specification): + Thanh đầu nối cáp đồng + Số cổng (Port No.): 24 cổng + Kiểu kết nối (Connection type): RJ45 + Loại (type): Cat6 UTP + Màu (Color): đen/ BLACK + Vật liệu (Material): thép sơn tĩnh điện/powder coated steel + Lắp đặt (Installation): lắp rack, 1U (rack installation) + Nhiệt độ hoạt động (Working temperature): -10 °C to +60 °C (+14 °F to +140 °F)	Xuất xứ: tùy thuộc vào thời điểm đặt hàng Origin: depending on the time of order
	Patch panel 24 port					
20	Bộ chuyển mạch chính 24 cổng		- Nhà sản xuất/ Manufacture: Zyxel, Cisco, TE, AMP, or Equal - Chuẩn loại/ Type: Megabit ethernet - Chuẩn IP/ IP Rating: IP V4 - Băng thông/ Bandwith:100/1000 Base-X SFP ports for fiber optic - Cổng/ Ports: 8 minimum		- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Cisco / asia - Mã hiệu (Model): C9300X-24Y-A - Thông số kỹ thuật (Specification): Core switch 24 ports + Catalyst 9300X 24x25G Fiber Ports, modular uplink Switch + SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300X 24x25G Fiber Ports, modul + Cisco Catalyst 9300 XE 17.6 UNIVERSAL UNIVERSAL 715W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply No Secondary Power Supply Selected + Europe AC Type A Power Cable + C9300 Network Advantage, 24-port license + 50CM Type 1 Stacking Cable + Catalyst Stack Power Cable 150 CM - Upgrade No SSD Card Selected TE agent for IOSXE on C9K + C9300 DNA Advantage, Term License + DNA Advantage 3 Year License + Cisco ThousandEyes Enterprise Agent IBN Embedded + ThousandEyes - Enterprise Agents + Prime Infrastructure Lifecycle & Assurance Term - Smart Lic + PI Dev Lic for Lifecycle & Assurance Term 3Y + Catalyst 9300 8 x 10G/25G Network Module SFP+/SFP28 + Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment	
	Core switch 24 ports					
21	Thiết bị đầu cuối mạng quang_ONT			- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Cisco / China - Mã hiệu (Model): CGP-ONT-4P	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Cisco / China - Mã hiệu (Model): CGP-ONT-4P - Thông số kỹ thuật (Specification): Cisco GPON ONT 4X1G PoE+, 2.5G uplink AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M	

Item No. STT	Reference Section Tên vật tư - thiết bị	Description Mô tả	Project Specification Tiêu chuẩn kỹ thuật	Project (BoQ) Theo Hợp đồng	Contractor Proposal Nhà thầu đề trình	Remarks Ghi chú
	Optical Network Terminal_ONT					
22	Tủ rack chính 19"			- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Vietrack / China - Mã hiệu (Model): VRV42-8100	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Vietrack / china - Mã hiệu (Model): VRV42-8100 - Thông số kỹ thuật (Specification): V-Series Server Cabinet 42U 800 x 1000, Black	
	Enclosure main rack 19"					
23	Hộp nối quang ODF 1x 72 FO			- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope / China - Mã hiệu (Model): 760244403 CommScope® Fiber Optic Panel, 1U, 19 in, unloaded for 24 LC duplex or 24 SC simplex adaptors, black / CZ9340-000 CommScope® Adapter LC Duplex, Flanged, Blue / 760241378 CommScope® 48 Fibers Slicing Tray Kit / 2105081-1 Fiber Optic Patch Cord, Simplex, 0.9mm, SM, LC/UPC to LC/UPC, Yellow, 1M	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope/ China/TBA - Mã hiệu (Model): 760244403, CZ9340-000, 760241378, 2105081-1 - Thông số kỹ thuật (Specification): + Giá phối quang + Số cổng (Port No.): 24 (x3) + Màu (Color): đen + Lắp đặt (Installation): lắp rack, 1U + Vật liệu (Material): thép + Kiểu kết nối (Connection type): LC / SC + Khay hàn quang 48FO + Dây hàn quang LC/UPC Single Mode + Suy hao chèn tối đa: 0.3 dB + Suy hao phản xạ tối thiểu: 50dB + Optical distribution support + Port number (Port No.): 24 (x3) + Color: black + Installation (Installation): rack mounting, 1U + Material (Material): steel + Connection type: LC / SC + 48FO optical welding tray + Optical solder wire LC/UPC Single Mode + Maximum insertion loss: 0.3 dB + Minimum reflection loss: 50dB	Xuất xứ: tùy thuộc vào thời điểm đặt hàng Origin: depending on the time of order
	ODF 1x 72 FO					
	<u>Tầng</u>					
	<u>Floor</u>					

Item No. STT	Reference Section Tên vật tư - thiết bị	Description Mô tả	Project Specification Tiêu chuẩn kỹ thuật	Project (BoQ) Theo Hợp đồng	Contractor Proposal Nhà thầu đề trình	Remarks Ghi chú
26	Bộ chuyển mạch POE 48 cổng		- Nhà sản xuất/ Manufacture: Zyxel, Cisco, TE, AMP, or Equal - Chuẩn loại/ Type: Megabit ethernet - Chuẩn IP/ IP Rating: IP V4 - Băng thông/ Bandwidth: 10Gb SFP, 10/100/1000 BaseT for Cat 6 - Cổng/ Ports: 8 minimum	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Cisco / China/Asia Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Essentials SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Esse Config 5 Power Supply Blank C9200 Network Essentials, 48-port license Catalyst 9200 4 x 10G Network Module Europe AC Type A Power Cable C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port Term Licenses C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License SOLN SUPP SW SUBC9200 Cisco DNA Esse Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Cisco / asia - Mã hiệu (Model): C9200-48P-E - Thông số kỹ thuật (Specification): + Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Essentials + SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Esse + Config 5 Power Supply Blank + C9200 Network Essentials, 48-port license + Catalyst 9200 4 x 10G Network Module + Europe AC Type A Power Cable + C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port Term Licenses + C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License + Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment	
	Switch 48 POE Ports, 2 SFP					
27	Bộ chuyển mạch POE 24 cổng, 2 SFP		- Nhà sản xuất/ Manufacture: Zyxel, Cisco, TE, AMP, or Equal - Chuẩn loại/ Type: Megabit ethernet - Chuẩn IP/ IP Rating: IP V4 - Băng thông/ Bandwidth: 10Gb SFP, 10/100/1000 BaseT for Cat 6 - Cổng/ Ports: 8 minimum	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Cisco / China/Asia C9200-24P-E Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Essentials SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Esse Config 5 Power Supply Blank C9200 Network Essentials, 24-port license Catalyst 9200 4 x 10G Network Module Europe AC Type A Power Cable C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License SOLN SUPP SW SUBC9200 Cisco DNA Esse Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Cisco / asia - Mã hiệu (Model): C9200-24P-E - Thông số kỹ thuật (Specification): + Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Essentials (datasheet C9200-24P-E, trang 16) SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Esse Config 5 Power Supply Blank + C9200 Network Essentials, 24-port license + Catalyst 9200 4 x 10G Network Module + Europe AC Type A Power Cable + C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses + C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License + Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment	
	Switch POE 24 Ports, 2 SFP					
28	Bộ chuyển mạch POE 16 cổng			- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Cisco / China/Asia Catalyst 1000 16port GE, POE, 2x1G SFP AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M CSCO SUP ESS 8X5XNBD Catalyst 1000 16port GE, POE, 2x1G SFP	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Cisco / asia - Mã hiệu (Model): C1000-16P-2G-L - Thông số kỹ thuật (Specification): + Catalyst 1000 16port GE, POE, 2x1G SFP (datasheet C1000-16P-2G-L, trang 1-2) AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M (dây nguồn đi theo thiết bị) CSCO SUP ESS 8X5XNBD Catalyst 1000 16port GE, POE, 2x1G SFP	

Item No. STT	Reference Section Tên vật tư - thiết bị	Description Mô tả	Project Specification Tiêu chuẩn kỹ thuật	Project (BoQ) Theo Hợp đồng	Contractor Proposal Nhà thầu đề trình	Remarks Ghi chú
	Switch POE 16 Ports, 2 SFP					
29	Bộ chuyển mạch 48 cổng, 2 SFP		- Nhà sản xuất/ Manufacture: Zyxel, Cisco, TE, AMP, or Equal - Chuẩn loại/ Type: Megabit ethernet - Chuẩn IP/ IP Rating: IP V4 - Bảng thông/ Bandwidth: 10Gb SFP, 10/100/1000 BaseT for Cat 6 - Cổng/ Ports: 8 minimum	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Cisco / China/Asia - Catalyst 9200 48-port data only, Network Essentials - SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 9200 48-port data only, Network - Config 5 Power Supply Blank - C9200 Network Essentials, 48-port license - Europe AC Type A Power Cable - C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port Term Licenses - C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License - SOLN SUPP SW SUBC9200 Cisco DNA Esse - Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment - Catalyst 9200 4 x 10G Network Module	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Cisco / asia - Mã hiệu (Model): C9200-48T-E - Thông số kỹ thuật (Specification): + Catalyst 9200 48-port data only, Network Essentials (datasheet C9200-48T-E, trang 16) + SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 48-port data only, Network - Config 5 Power Supply Blank + C9200 Network Essentials, 48-port license (datasheet C9200-48T-E, trang 19) + Catalyst 9200 4 x 10G Network Module (datasheet C9200-48T-E, trang 6) + Europe AC Type A Power Cable (datasheet C9200-48T-E, trang 22) + C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port Term Licenses (datasheet C9200-48T-E, trang 19) + C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License (datasheet C9200-48T-E, trang 19) + Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment	
	Switch 48 Ports, 2 SFP					
30	Bộ chuyển mạch 24 cổng, 2 SFP		- Nhà sản xuất/ Manufacture: Zyxel, Cisco, TE, AMP, or Equal - Chuẩn loại/ Type: Megabit ethernet - Chuẩn IP/ IP Rating: IP V4 - Bảng thông/ Bandwidth: 10Gb SFP, 10/100/1000 BaseT for Cat 6 - Cổng/ Ports: 8 minimum	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Cisco / China/Asia C9200-24T-E - Catalyst 9200 24-port data only, Network Essentials - SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 24-port data only, Network - Config 5 Power Supply Blank - C9200 Network Essentials, 24-port license - Catalyst 9200 4 x 10G Network Module - Europe AC Type A Power Cable - C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses - C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License - Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment /42x 10GBASE-SR SFP Module	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Cisco / asia - Mã hiệu (Model): C9200-24T-E - Thông số kỹ thuật (Specification): + Catalyst 9200 24-port data only, Network Essentials (datasheet C9200-24T-E, trang 16) + SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 24-port data only, Network - Config 5 Power Supply Blank + C9200 Network Essentials, 24-port license (datasheet C9200-24T-E trang 19) + Catalyst 9200 4 x 10G Network Module (datasheet C9200-24T-E, trang 6) - Europe AC Type A Power Cable (datasheet C9200-24T-E trang 22) + C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses (datasheet C9200-24T-E trang 19) + C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License (datasheet C9200-24T-E trang 19) + Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment - Mã hiệu (Model): SFP-10G-SR - Thông số kỹ thuật (Specification): + 10GBASE-SR SFP Module (datasheet SFP-10G-SR, trang 23)	
	Switch 24 Ports, 2 SFP					

Item No. STT	Reference Section Tên vật tư - thiết bị	Description Mô tả	Project Specification Tiêu chuẩn kỹ thuật	Project (BoQ) Theo Hợp đồng	Contractor Proposal Nhà thầu đề trình	Remarks Ghi chú
33	Patch panel 16 ports			- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope / China - Mã hiệu (Model): 760237040 + 9-1375055-2	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope/ China/ Mexico/ USA - Mã hiệu (Model): 760237040, 9-1375055-2 - Thông số kỹ thuật (Specification): + Thanh đầu nối cáp đồng + Số cổng (Port No.): 24 cổng + Kiểu kết nối (Connection type): RJ45 + Loại (type): Cat6 UTP + Màu (Color): đen/ black + Vật liệu (Material): thép sơn tĩnh điện/ powder coated steel + Lắp đặt (Installation): lắp rack, 1U (rack installation) + Nhiệt độ hoạt động (Working temperature): -10 °C to +60 °C (+14 °F to +140 °F)	Xuất xứ: tùy thuộc vào thời điểm đặt hàng Origin: depending on the time of order
	Patch panel 16 ports					
32	Patch panel 24 ports			- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope / China - Mã hiệu (Model): 760237040 + 9-1375055-2	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope/ China/ Mexico/ USA - Mã hiệu (Model): 760237040, 9-1375055-2 - Thông số kỹ thuật (Specification): + Thanh đầu nối cáp đồng + Số cổng (Port No.): 24 cổng + Kiểu kết nối (Connection type): RJ45 + Loại (type): Cat6 UTP + Màu (Color): đen + Vật liệu (Material): thép sơn tĩnh điện + Lắp đặt (Installation): lắp rack, 1U + Nhiệt độ hoạt động (Working temperature): -10 °C to +60 °C (+14 °F to +140 °F)	Xuất xứ: tùy thuộc vào thời điểm đặt hàng Origin: depending on the time of order
	Patch panel 24 ports					
31	Patch panel 48 ports			- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope / China - Mã hiệu (Model): 760237041 9-1375055-2	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope/ China/ Mexico/ USA - Mã hiệu (Model): 760237041, 9-1375055-2 - Thông số kỹ thuật (Specification): Thanh đầu nối cáp đồng Số cổng (Port No.): 48 cổng Kiểu kết nối (Connection type): RJ45 Loại (type): Cat6 UTP Màu (Color): đen Vật liệu (Material): thép sơn tĩnh điện Lắp đặt (Installation): lắp rack, 2U - Nhiệt độ hoạt động (Working temperature): -10 °C to +60 °C (+14 °F to +140 °F)	Xuất xứ: tùy thuộc vào thời điểm đặt hàng Origin: depending on the time of order
	Patch panel 48 ports					

Item No. STT	Reference Section Tên vật tư - thiết bị	Description Mô tả	Project Specification Tiêu chuẩn kỹ thuật	Project (BoQ) Theo Hợp đồng	Contractor Proposal Nhà thầu đề trình	Remarks Ghi chú
34	Bộ phối quang 12 FO			- Nhãn hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope / China 760244403 -CommScope® Fiber Optic Panel,1U, 19 in, unloaded for 24 LC duplex or 24 SC simplex adaptors, black / CZ9340-000 -CommScope® Adapter LC Duplex, Flanged, Blue / 1671281-1 -CommScope® Splice Tray kit SMOUV / 2105081-1 -Fiber Optic Patch Cord, Simplex, 0.9mm,SM, LC/UPC to LC/UPC, Yellow, 1M	- Nhãn hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope/ China/ TBA - Mã hiệu (Model): 760244403, CZ9340-000, 1671281-1, 2105081-1 - Thông số kỹ thuật (Specification): + Giá phối quang + Số cổng (Port No.): 24 + Màu (Color): đen + Lắp đặt (Installation): lắp rack, 1U + Vật liệu (Material): thép + Kiểu kết nối (Connection type): LC / SC + Loại sản phẩm : Khay nối sợi quang + Dây hàn quang LC/UPC Single Mode + Suy hao chèn tối đa: 0.3 dB + Suy hao phản xạ tối thiểu: 50dB	Xuất xứ: tùy thuộc vào thời điểm đặt hàng Origin: depending on the time of order
	ODF 12 FO					
35	Bộ phối quang 8 FO			- Nhãn hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope / China 760244403 -CommScope® Fiber Optic Panel,1U, 19 in, unloaded for 24 LC duplex or 24 SC simplex adaptors, black / CZ9340-000 -CommScope® Adapter LC Duplex, Flanged, Blue / 1671281-1 -CommScope® Splice Tray kit SMOUV / 2105081-1 -Fiber Optic Patch Cord, Simplex, 0.9mm,SM, LC/UPC to LC/UPC, Yellow, 1M /	- Nhãn hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope/ China/ TBA - Mã hiệu (Model): 760244403, CZ9340-000, 1671281-1, 2105081-1 - Thông số kỹ thuật (Specification): + Giá phối quang + Số cổng (Port No.): 24 + Màu (Color): đen/ black + Lắp đặt (Installation): lắp rack, 1U (rack installation) + Vật liệu (Material): thép / steel + Kiểu kết nối (Connection type): LC / SC + Loại sản phẩm : Khay nối sợi quang + Dây hàn quang LC/UPC Single Mode + Suy hao chèn tối đa: 0.3 dB + Suy hao phản xạ tối thiểu: 50dB + 48FO optical welding tray + Optical solder wire LC/UPC Single Mode + Maximum insertion loss: 0.3 dB + Minimum reflection loss: 50dB	Xuất xứ: tùy thuộc vào thời điểm đặt hàng Origin: depending on the time of order
	ODF 8 FO					
36	Tủ rack			- Nhãn hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Vietrack / China - Mã hiệu (Model): VRV42-8100	- Nhãn hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Vietrack / china - Mã hiệu (Model): VRV42-8100 - Thông số kỹ thuật (Specification): V-Series Server Cabinet 42U 800 x 1000, Black (datasheet VRV42-8100, trang 2)	
	Enclosure rack					

Item No. STT	Reference Section Tên vật tư - thiết bị	Description Mô tả	Project Specification Tiêu chuẩn kỹ thuật	Project (BoQ) Theo Hợp đồng	Contractor Proposal Nhà thầu đề trình	Remarks Ghi chú
37	Cáp quang 8FO SM			- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope / China 760249372 FO CABLE, INDOOR, 8F, G657A1, LSZH	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope/ China - Mã hiệu (Model): 760249372 - Thông số kỹ thuật (Specification): + Loại cáp quang: Single Mode + Số lõi quang: 8 lõi + Nhiệt độ hoạt động: -20 °C tới +70 °C + Môi trường: ít khói, không có khí độc (LSZH) + Tiêu chuẩn: G.657.A1 + Type of fiber: Single Mode + Number of optical cores: 8 cores + Operating temperature: -20 °C to +70 °C + Environment: low smoke, no toxic gas (LSZH) + Standard: G.657.A1	
	Fiber optical cable 8FO SM					
38	Cáp quang 12FO SM			- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope / China 760249373 FO CABLE, INDOOR, 12F, G657A1, LSZH	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope/ China - Mã hiệu (Model): 760249373 - Thông số kỹ thuật (Specification): + Loại cáp quang: Single Mode + Số lõi quang: 12 lõi + Nhiệt độ hoạt động: -20 °C tới +70 °C + Môi trường: ít khói, không có khí độc (LSZH) + Tiêu chuẩn: G.657.A1 + Type of fiber: Single Mode + Number of optical cores: 12 cores + Operating temperature: -20 °C to +70 °C + Environment: low smoke, no toxic gas (LSZH) + Standard: G.657.A1	
	Fiber optical cable 12FO SM					
39	Ổ cắm mạng RJ45			- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): COMMSCOPE / NSP // Thái Lan / US/ MX / VN 272368-1 COMMSCOPE US Style Low Profile Faceplate, 1-Port Shuttered, w/Label & Icon, Almond(FACEPLATE KIT, SHUTTER, 1 PORT) / 1375055-1 COMMSCOPE Category 6 Modular Jack, Unshielded, RJ45, SL, T568A/B, Almond (ASSY, SL 110JACK, C6, LT.ALMOND)	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope/ Thailand / Mexico/ USA - Mã hiệu (Model): 272368-1+1375055-1 - Thông số kỹ thuật (Specification): + Số cổng (Port No.): 1 cổng + Tích hợp sẵn cửa chống bụi dạng trượt + Tích hợp sẵn dán nhãn cho cổng + Chất liệu: nhựa ABS, nhựa nhiệt dẻo + Kiểu kết nối (Connection type): RJ45 + Loại (type): Cat6 UTP + Termination Tool: SL Termination tool + Chuẩn đầu nối dây: T568A / T568B	
	Data outlet RJ45					

Item No. STT	Reference Section Tên vật tư - thiết bị	Description Mô tả	Project Specification Tiêu chuẩn kỹ thuật	Project (BoQ) Theo Hợp đồng	Contractor Proposal Nhà thầu đề trình	Remarks Ghi chú
40	Ổ cắm thoại RJ45			- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): COMMSCOPE / NSP // Thái Lan / US/ MX / VN Ổ cắm đơn 1xRJ11, lắp âm tường (trọn bộ bao gồm đế, mặt, hạt) / 272368-1 COMMSCOPE US Style Low Profile Faceplate, 1-Port Shuttered, w/Label & Icon, Almond(FACEPLATE KIT, SHUTTER, 1 PORT) / 1375055-1 COMMSCOPE Category 6 Modular Jack, Unshielded, RJ45, SL, T568A/B, Almond (ASSY, SL 110JACK, C6, LT.ALMOND)	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope/ Thailand / Mexico/ USA - Mã hiệu (Model): 272368-1+1375055-1 - Thông số kỹ thuật (Specification): + Số cổng (Port No.): 1 cổng + Tích hợp sẵn cửa chống bụi dạng trượt + Tích hợp sẵn dán nhãn cho cổng + Chất liệu: nhựa ABS, nhựa nhiệt dẻo + Kiểu kết nối (Connection type): RJ45 + Loại (type): Cat6 UTP + Termination Tool: SL Termination tool + Chuẩn đầu nối dây: T568A / T568B + Port number (Port No.): 1 port + Built-in sliding dustproof door + Built-in label for the gate + Material: ABS plastic, thermoplastic + Connection type: RJ45 + Type: Cat6 UTP + Termination Tool: SL Termination tool + Standard wiring: T568A / T568B	
	Phone outlet RJ45					
41	Bộ phát WIFI			- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): HP Enterprise / USA Thiết bị thu phát sóng không dây HPE Aruba AP-505 (RW) Unified AP_R2H28A / Thiết bị thu phát sóng không dây HPE Aruba AP-555 (RW) Unified AP_JZ356A / Dịch vụ bảo hành HPE Aruba 1Y FC NBD Exch AP-505 SVC [for R2H28A]_HP9V9E / Khung gắn thiết bị HPE Aruba AP-MNT-MP10-D AP mount bracket 10-pack D_Q9G71A	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): HPE / asia - Mã hiệu (Model): AP-505 (RW) (R2H28A) - Thông số kỹ thuật (Specification): + HPE Aruba AP-505 (RW) Unified AP_R2H28A (datasheet AP-505, trang 4-6) + Dịch vụ bảo hành HPE Aruba 1Y FC NBD Exch AP-505 SVC [for R2H28A]_HP9V9E (dịch vụ đi theo thiết bị) + Khung gắn thiết bị HPE Aruba AP-MNT-D AP mount bracket R3J18A (datasheet R3J18A, trang 2) - Mã hiệu (Model): AP-555 (RW) (JZ356A) - Thông số kỹ thuật (Specification): + HPE Aruba AP-555 (RW) Unified AP_JZ356A (datasheet AP-555, trang 4-5) Khung gắn thiết bị HPE Aruba AP-MNT-D AP mount bracket R3J18A (datasheet R3J18A, trang 2) Dịch vụ bảo hành HPE Aruba 1Y FC NBD Exch AP 555 SVC [for JZ356A]_HJ6S3E (đi theo thiết bị)	Hãng HPE có trụ sở chính ở USA, còn nhà máy đặt tại châu Á, đính kèm CO mẫu HPE is headquartered in the USA, and the factory is located in Asia, see the attached CO form
	WIFI					

Item No. STT	Reference Section Tên vật tư - thiết bị	Description Mô tả	Project Specification Tiêu chuẩn kỹ thuật	Project (BoQ) Theo Hợp đồng	Contractor Proposal Nhà thầu đề trình	Remarks Ghi chú
42	Cáp CAT6 UTP 4 pairs			- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope / China 1427254-6 COMMScope Category 6 UTP Cable, 4-Pair, 23AWG, Solid, CM, 305m, Blue (CABLE, CAT6, 4UTP, 23AWG, CM, 75C, BLUE)	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope/ China - Mã hiệu (Model): 1427254-6 - Thông số kỹ thuật (Specification): + Cáp CAT6 UTP 4 đôi, 23AWG + Kiểu lõi cáp: lõi đồng đặc + Lớp cách điện Polyolefin + Lớp vỏ PVC + Màu vỏ cáp: xanh dương + 4 pair CAT6 UTP cable, 23AWG + Cable core type: solid copper core + Polyolefin insulation layer + PVC shell + Cable shell color: blue	
	Cable CAT6 UTP 4 pairs					
	PHASE 2					
4	Ổ cắm mạng RJ45			- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Legrand / China - Mã hiệu (Model): 282463	- Nhân hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope/ Thailand / Mexico/ USA - Mã hiệu (Model): 272368-1+1375055-1 - Thông số kỹ thuật (Specification): + Số cổng (Port No.): 1 cổng + Tích hợp sẵn cửa chống bụi dạng trượt + Tích hợp sẵn dán nhãn cho cổng + Chất liệu: nhựa ABS, nhựa nhiệt dẻo + Kiểu kết nối (Connection type): RJ45 + Loại (type): Cat6 UTP + Termination Tool: SL Termination tool + Chuẩn đầu nối dây: T568A / T568B + Port number (Port No.): 1 port + Built-in sliding dustproof door + Built-in label for the gate + Material: ABS plastic, thermoplastic + Connection type: RJ45 + Type: Cat6 UTP + Termination Tool: SL Termination tool + Standard wiring: T568A / T568B	Điều chỉnh lại mã hiệu, nhân hiệu, xuất xứ để đồng bộ hệ thống với giai đoạn 1, đảm bảo hệ thống vận hành được Adjusting the model, brand, and origin to synchronize the system with phase 1, ensuring that the system operates properly.
	Data outlet RJ45					

Item No. STT	Reference Section Tên vật tư - thiết bị	Description Mô tả	Project Specification Tiêu chuẩn kỹ thuật	Project (BoQ) Theo Hợp đồng	Contractor Proposal Nhà thầu đề trình	Remarks Ghi chú
5	Bộ phát WIFI			- Nhãn hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Alcatel-Lucent Enterprise / China - Mã hiệu (Model): OAW-AP1201-RW	- Nhãn hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): HPE / asia - Mã hiệu (Model): AP-505 (RW) (R2H28A) - Thông số kỹ thuật (Specification): + HPE Aruba AP-505 (RW) Unified AP_R2H28A (datasheet AP-505, trang 4-6) + Dịch vụ bảo hành HPE Aruba 1Y FC NBD Exch AP-505 SVC [for R2H28A]_HP9V9E (dịch vụ đi theo thiết bị) + Khung gắn thiết bị HPE Aruba AP-MNT-D AP mount bracket R3J18A (datasheet R3J18A, trang 2)	Điều chỉnh lại mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ để đồng bộ hệ thống với giai đoạn 1, đảm bảo hệ thống vận hành được Adjusting the model, brand, and origin to synchronize the system with phase 1, ensuring that the system operates properly.
	WIFI					
	Cáp nguồn cuối và ống luồn bao gồm hộp rẽ nhánh, nối, kết nối, phụ kiện và vật tư phụ					
	Final circuit cables and conduits including junction boxes, joints, connection, fittings and accessories					
6	Cáp CAT6 UTP 4 pairs			- Nhãn hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Belden / China - Mã hiệu (Model): 7814A Belden CAT6 UTP Cable, Nonbonded-Pair, 4-pair, 24AWG, CM	- Nhãn hiệu (Brand)/ Xuất xứ (Origin): Commscope/ China - Mã hiệu (Model): 1427254-6 - Thông số kỹ thuật (Specification): + Cáp CAT6 UTP 4 đôi, 23AWG + Kiểu lõi cáp: lõi đồng đặc + Lớp cách điện Polyolefin + Lớp vỏ PVC + Màu vỏ cáp: xanh dương + 4 pair CAT6 UTP cable, 23AWG + Cable core type: solid copper core + Polyolefin insulation layer + PVC shell + Cable shell color: blue	Điều chỉnh lại mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ để đồng bộ hệ thống với giai đoạn 1, đảm bảo hệ thống vận hành được Adjusting the model, brand, and origin to synchronize the system with phase 1, ensuring that the system operates properly.
	Cable CAT6 UTP 4 pairs					